



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HÍDRICAS

## FICH- UNL MATEMÁTICA BÁSICA

### EJERCITACION ADICIONAL DE INTEGRALES

1. Calcule:

a)  $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

b)  $\int \frac{4}{(1+2x)^3} dx$

c)  $\int e^x \sin x dx$

d)  $\int r e^{r/2} dr$

e)  $\int x \cos(5x) dx$

f)  $\int \lg x dx$

g)  $\int 4 \sin x + \frac{2x^5 - \sqrt{x}}{x} dx$

h)  $\int \sqrt{x} \ln x dx$

2. Encuentre la primitiva  $g$ :

a) de la función  $f(x) = 2x^3 + e^x - \sin x$ , tal que  $g(0) = \frac{7}{2}$ .

b) de la función  $f(\theta) = \cos \theta - 5 \sin \theta$ , tal que  $g(-\pi) = 3$ .

c) de la función  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ , tal que  $g(e) = 3$ .

### RESPUESTAS

1.

a)  $-2 \cos \sqrt{x} + C$

b)  $\frac{-1}{(1+2x)^2} + C$

c)  $\frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$

d)  $2(r-2) e^{r/2} + C$

e)  $\frac{1}{5} x \sin(5x) + \frac{1}{25} \cos(5x) + C$

f)  $-\ln |\cos x| + C$

g)  $-4 \cos x + \frac{2}{5} x^5 - 2\sqrt{x} + C$

h)  $\frac{2}{3} x^{3/2} (\ln x - \frac{2}{3}) + C$

2. a)  $g(x) = x^4 + e^x + \cos x + \frac{3}{2}$ .

b)  $g(x) = \sin \theta + 5 \cos \theta + 8$ .

c)  $g(x) = \frac{1}{2} \ln^2 x + \frac{5}{2}$ .